從計算走到結構

對 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，第 2 章的消去法回答某個 b 是否有解。本章改問整組可能結果：

$$\{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} \subseteq \mathbb{R}^m.$$

另一組要研究的向量是使結果為零的輸入：

$$\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

前者是 column space（欄空間）$C(A)$，後者是 nullspace（零空間）$N(A)$。兩者都是 vector subspace（向量子空間），因此加法與純量乘法不會把它們帶出集合。

先固定體。若未特別說明，本章使用實數體 $\mathbb{R}$；換成 $\mathbb{C}$ 或有限體時，span 與 rank 的規則仍成立，但幾何與「非零純量」的細節須重新交代。

向量空間與子空間的判準

集合 V 在體 $\mathbb{F}$ 上稱為 vector space，需對純量乘法與向量加法封閉，向量加法構成交換群，並有 $1v = v$、$(ab)v = a(bv)$、$a(u+v) = au + av$、$(a+b)v = av + bv$。對子集 $S \subseteq V$，不必逐條重驗全部公理。只要

$$0 \in S, \qquad u, v \in S \Rightarrow u + v \in S, \qquad u \in S,\ c \in \mathbb{F} \Rightarrow cu \in S,$$

則 S 是 V 的 subspace。第三條有時與第二條合寫成 $cu + dv \in S$。

$\{0\}$ 與 V 本身永遠是子空間。$\varnothing$ 不是子空間。只包含非零純量的集合不是子空間，因為它不包含 additive identity 0。

檢查「非空且對線性組合封閉」最省步驟。也要注意：集合若根本不是 $\mathbb{R}^n$ 的線性子集，例如單位圓，即使包含一些好向量也不是子空間。

span、交集與 column space

對 $v_1, \dots, v_k$，span 定義為所有有限線性組合：

$$\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\} = \left\{ \sum_{j=1}^{k} c_j v_j : c_j \in \mathbb{F} \right\}.$$

張成空間是包含這些向量的最小子空間。兩個子空間的交集 $S \cap T$ 仍是子空間；聯集 $S \cup T$ 通常不是。例如 $\mathbb{R}^2$ 的 x-axis 與 y-axis 各自是子空間，但分別取一個軸上的非零向量後，其和不在兩軸的聯集中。

設 $A = [a_1 \ \cdots \ a_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$。column view 給

$$C(A) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} = \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}.$$

因此 $Ax = b$ 有解，若且唯若 $b \in C(A)$。這個判準同時適用方陣與矩形矩陣。

span 會自動允許所有有限相加，所以「多取一個已經位於 span 內的向量」不會擴大該 span。

同一個方程組的三種結構

考慮

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

消去後得到

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

第 1、3 欄含主元，秩 $r = 2$。欄空間由兩個原始 pivot columns 生成：

$$C(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

列空間由 R 的兩個非零列張成，位於 $\mathbb{R}^4$；欄空間位於 $\mathbb{R}^3$。兩者維度同為 2，卻不是同一個集合。RREF 保留列空間與零空間，通常改變欄空間；因此欄空間基底必取原始 A 的 pivot columns。

函數與矩陣也能是向量

「向量」不限定為有限個數的一欄。次數至多 2 的實係數多項式構成

$$P_2 = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

它與 $\mathbb{R}^3$ 透過坐標 (a, b, c) 同構，因為多項式加法和純量乘法逐係數作用。2×2 實矩陣也構成向量空間；其「向量」是矩陣，而其純量仍是實數。

區分兩種乘法：

- 矩陣空間中的 vector 可以相加，也可以乘純量。
- 矩陣與矩陣相乘是額外的 bilinear product（雙線性乘法），不是讓矩陣空間成為向量空間的必要條件。

若沒有指定定義域，函數集合不一定成空間。例如所有函數 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在逐點加法與純量乘法下形成向量空間。連續函數與可微函數也各自形成子空間，因為兩個連續或可微函數的和仍連續或可微，乘上常數後也保有相同性質。

從有限維結構開始，能避免「座標向量才有加法」的誤解；後續線性轉換章會大量使用多項式與函數空間。

nullspace 為何是子空間

定義

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.$$

若 $x, y \in N(A)$、$c \in \mathbb{R}$，則

$$A(x + y) = Ax + Ay = 0, \qquad A(cx) = cAx = 0.$$

又有 $A0 = 0$，所以 $N(A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空間。注意 $N(A)$ 的 vectors 與 x 同維度，位於 domain $\mathbb{R}^n$，不在 output $\mathbb{R}^m$。

對本章矩陣，$N(A) \subseteq \mathbb{R}^4$。column space $C(A) \subseteq \mathbb{R}^3$。這兩個子空間的 ambient spaces（所在空間）不同，不能直接比較向量是否相等。

$N(A)$ 是「所有零解的集合」，不是「某一次求解留下的 zero row」。即使消去後出現 zero rows，nullspace 的大小由 free columns 控制。

從 RREF 建構特殊解

前頁矩陣的 RREF 方程式為

$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 0, \qquad x_3 + x_4 = 0.$$

pivot variables 是 x_1, x_3，free variables 是 x_2, x_4。依序把一個 free variable 設為 1、其餘設為 0：

$$x_2 = 1, x_4 = 0 \Rightarrow s_1 = (-2, 1, 0, 0)^T,$$
$$x_2 = 0, x_4 = 1 \Rightarrow s_2 = (-1, 0, -1, 1)^T.$$

任何零解都可唯一寫成

$$x = x_2 s_1 + x_4 s_2.$$

所以 $N(A) = \text{span}\{s_1, s_2\}$，且 $\dim N(A) = 2$。$n - r = 4 - 2 = 2$ 在這裡得到第一個具體檢核。

特殊解不是任意挑兩組零解。依 free-variable 標準化後，special solutions 對 free coordinates 形成 identity，因此必獨立，且所有零解都能由它們表示。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

消去不改變 nullspace

若 E 是可逆的 elementary matrix，則

$$Ax = 0 \iff EAx = 0.$$

右推左時使用 E^{-1}：

$$EAx = 0 \Rightarrow Ax = E^{-1}0 = 0.$$

有限次可逆 row operations 合併成可逆矩陣 M，因此

$$N(A) = N(MA).$$

對任何 A，可用交換列、將一列乘非零純量，以及加上另一列的純量倍得到 RREF R，故

$$N(A) = N(R).$$

這只需以可逆列運算化簡。若不允許把 pivot row 除以 pivot 的 scale operation，仍可得到 echelon form；special solutions 的公式會多一個非零係數比例。

column space 一般不保留，因為 left multiplication 會把 output vectors 一起改掉。row space 與 nullspace 保留，原因是 row operations 不改 rows 所生成的集合，也逐式保留齊次解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

rank 與自由度的第一個公式

設 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 的 RREF 有 r 個 pivot columns。每個 pivot column 提供一個 basic variable（基本變數），其餘 $n - r$ 個 columns 是 free columns。每個 free variable 可選參數，得到一個特殊解。

特殊解的數目是 $n - r$，它們構成 nullspace 的一組 basis。於是

$$\dim N(A) = n - r.$$

若 $n > r$，必有非零零解；若 $r = n$，nullspace 只有零向量。rank 不可能超過 $\min(m, n)$，因為 pivot 最多一列一個、一欄一個。

例如一個 2×4 矩陣最多 rank 2，必有至少兩個自由參數。即便每列都非零，也不能由列數直接推論 nullspace 只有 $\{0\}$。

不要用「非零 rows 數」目測初學時期的原矩陣；先化到 row echelon form，數實際非零 pivots。

非齊次系統的完整解

設 x_p 是 $Ax = b$ 的一個 particular solution（特解），$x_n \in N(A)$。那麼

$$A(x_p + x_n) = b + 0 = b.$$

反過來，若 x 與 x_p 都是解，則

$$A(x - x_p) = Ax - Ax_p = b - b = 0.$$

因此完整解集是 affine set（仿射集合）

$$\{x_p + x_n : x_n \in N(A)\} = x_p + N(A).$$

它不是子空間，除非 $0 \in x_p + N(A)$，也就是 $b = 0$。若 nullspace 非零，解集是一條線、平面或其高維平移。

兩個特解之差一定落在 nullspace；但兩個特解相加通常不再解原方程，因為右端會成為 $2b$。

本章例子的 complete solution

取 $b = (2, 5, 3)^T$。augmented matrix 經 row operations 得

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

沒有 $0 = c$ 的矛盾列，所以系統一致。令所有 free variables 為 0，可得

$$x_p = (2, 0, 1, 0)^T.$$

代入前節的 nullspace basis，

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

檢查：$Ax_p = (2, 5, 3)^T$，兩個特殊解經 A 作用後都是 0。

特解不唯一。例如令 $x_2 = 3$ 會得到另一個特解；只要仍落在同一個 affine set，都是合法選擇。

四種 rank 情形

設 A 是 $m \times n$、rank r，則最多有以下四種結構：

條件	結構	$Ax = b$ 的結論
$r = m = n$	方陣且滿秩	每個 b 恰有一解
$r = m < n$	列滿秩	每個 b 至少一解，有 $n - m$ 個自由度
$r = n < m$	欄滿秩	最多一解；部分 b 無解
$r < m,\ r < n$	列與欄皆未滿秩	某些 b 無解；可解時有 $n - r$ 個自由度

第二列中「每個 b」成立是因為 $C(A) = \mathbb{R}^m$。第三列中 nullspace 是 $\{0\}$，所以可解時解唯一，但 $C(A)$ 只是 $\mathbb{R}^m$ 的真子空間。

列滿秩與欄滿秩是相對於列數和欄數的；若 $m \neq n$，兩者不可能同時成立。

線性相依與獨立

向量 $v_1, \ldots, v_k$ 稱為線性獨立（linearly independent），若

$$c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k = 0$$

只在所有 $c_i = 0$ 時成立。若存在至少一個非零係數使上式成立，就稱為 dependent。

等價地，以這些向量作欄的 V，其零空間只有零向量。對 $V \in \mathbb{F}^{m \times k}$：

$$V \text{ 的 columns 獨立} \iff N(V) = \{0\}.$$

$\mathbb{F}^m$ 中最多有 m 個獨立向量；若 $k > m$，必線性相依。零向量只要出現在集合中，整組就線性相依，因為取該零向量的係數為 1、其餘為 0，得到非平凡線性關係。

沒有零向量並不足以保證線性獨立；任意兩個同向非零向量也線性相依。獨立性要求零向量只能有一種表示，即所有係數均為零。

span、basis 與 dimension

vectors $v_1, \ldots, v_k$ 構成 subspace S 的 basis，若它們

1. 都在 S 中；
2. span S；
3. 線性獨立。

生成性保證空間中每個 vector 至少有一種係數表示；獨立性保證表示唯一。若

$$w = \sum c_i v_i = \sum d_i v_i,$$

則 $\sum (c_i - d_i) v_i = 0$，獨立性迫使 $c_i = d_i$。

一個空間的所有 bases 含相同數目，這個不變量稱為 dimension。零空間 $\dim\{0\} = 0$，其空集選為 basis。$\mathbb{R}^n$ 的標準 basis 有 n 個 vectors。

basis 不是唯一，所有 basis 的大小才是不變的。多放一個向量常破壞獨立；少放一個常失去生成。

dimension 的證明與函數例子

設 S 有含 d 個向量的基底。座標映射

$$\varphi_S(c_1, \dots, c_d) = \sum_{i=1}^{d} c_i u_i$$

是 $\mathbb{F}^d \to S$ 的雙射：生成性給存在性，獨立性給唯一性。若 S 中某組 d 個向量 $w_1, \dots, w_d$ 線性獨立，將它們用原基底表示：

$$w_j = \sum_{i=1}^{d} b_{ij} u_i.$$

令 $B = (b_{ij})$。由基底表示的唯一性，

$$\sum_{j=1}^{d} c_j w_j = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad Bc = 0.$$

dimension 的證明與函數例子 （續）

因此 w_j 線性獨立等價於 $N(B) = \{0\}$。方陣 B 沒有自由變數，故可逆；對任一 $v \in S$，其原座標 y 滿足 $Bc = y$，所以 v 能由 w_j 表示。這證明線性獨立的 d 個向量也生成 S。若 k 個向量線性獨立而 d 個向量生成，係數矩陣是 $d \times k$；零空間只有零要求 $k \le d$。兩組基底互相比較即得大小相等。

函數集合

$$\{1, \cos(2x), \sin^2 x\}$$

是 dependent，因為

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x).$$

但 $\{1, \cos x, \sin x\}$ 在某些函數空間中可獨立。要證明函數獨立，通常需使用任意的 x、係數比較、微分或其他結構。

同一組公式在不同定義域或不同函數空間中，span 與獨立條件要重新檢查；不要把「函數形式看起來不同」直接當作獨立證明。

四個基本子空間

對 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，定義

子空間	定義	所在空間
column space	$C(A) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\}$	$\mathbb{R}^m$
row space	$C(A^T) = \{A^T y : y \in \mathbb{R}^m\}$	$\mathbb{R}^n$
nullspace	$N(A) = \{x : Ax = 0\}$	$\mathbb{R}^n$
left nullspace	$N(A^T) = \{y : A^T y = 0\}$	$\mathbb{R}^m$

「左零空間」（left nullspace）的名稱來自把 $A^T y = 0$ 轉置成 $y^T A = 0$。

RREF 的非零列生成列空間；原始 A 的 pivot 欄生成欄空間。零空間與左零空間由各自的特殊解生成。

列運算保留列空間與 $N(A)$，但會改寫欄空間的表示法。四個子空間要一起追蹤；相同 rank 不代表位於相同 ambient space。

rank-nullity 與左零空間

對 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，設 RREF 為 R、pivot 數為 r。有限次可逆列運算可合併成可逆矩陣 M，使 $R = MA$。先證 column rank：$C(R) = MC(A)$ 是線性同構的像，維度不變。RREF 的每個 pivot 欄都是某個標準座標向量，pivot 欄線性獨立；其他欄可由 pivot 欄表示，所以 $\dim C(R) = r$，再得 $\dim C(A) = r$。

列運算也保留 row space：$R = MA$ 的每個 row 都是 A 的 rows 的線性組合，故 $C(R^T) \subseteq C(A^T)$；再由 $A = M^{-1}R$ 得反向包含，兩個 row spaces 相等。各列的特定相依係數不必保持不變。另一方面 $Ax = 0 \iff MAx = 0$，所以 $N(A) = N(R)$。RREF 的 r 個非零列線性獨立並生成原矩陣的 row space，故 $\dim C(A^T) = r$。這證明 column rank 與 row rank 相等。

對 R 讀方程時有 r 個 pivot variables 與 $n - r$ 個 free variables。每個 free variable 設為 1、其餘設為 0，所得特殊解的 free coordinates 形成 I_{n-r}，所以線性獨立；任一解又由自由參數唯一決定，故它們生成 $N(A)$。基本維度關係為

$$\dim C(A) = \dim C(A^T) = r,$$
$$\dim N(A) = n - r, \qquad \dim N(A^T) = m - r.$$

rank-nullity 與左零空間 （續）

對 A^T 套用同一證明，右側所在空間是 $\mathbb{R}^m$，故左零度為 $m-r$。每一組維度相加：

$$r+(n-r)=n, \qquad r+(m-r)=m.$$

對本章 3×4 範例，$r=2$，所以 $\dim C(A)=2$、$\dim N(A)=2$、$\dim N(A^T)=1$。令 $y=(a,b,c)^T$，直接解 $A^Ty=0$：

$$a+2b+c=0, \quad 2a+4b+2c=0, \quad b+c=0, \quad a+3b+2c=0.$$

第二式是第一式的兩倍，第四式是第一式加第三式，故只需第一與第三式。先得 $c=-b$，再得 $a=-b$；所有解為 $b(-1,1,-1)^T$，所以 left-null basis 是

$$\left\{(-1,1,-1)^T\right\}.$$

這些是維度關係，不是把四個子空間全部放進同一個直接和。每個公式只配同一 ambient space 的一對子空間。

Fundamental Theorem 的內容

四基本子空間的維度定理常寫成

$$\mathbb{R}^n=C(A^T)\oplus N(A), \qquad \mathbb{R}^m=C(A)\oplus N(A^T).$$

$\oplus$ 表示 direct sum。第二章的 row space 與 nullspace 位於 domain，dimensions r 與 $n-r$；column space 與 left nullspace 位於 codomain，dimensions r 與 $m-r$。下一章會證明兩個配對互相 orthogonal，並推得它們是 orthogonal complements（正交補空間）。

例如 $x\in\mathbb{R}^n$ 可拆成 row-space component 加 nullspace component。這裡的重要前提是 inner product 與補空間的定義已固定；對一般抽象向量空間，需要內積或 dual pairing 才能談正交。

只有維度相加等於 n 尚不足以推出 direct sum，還須排除非零交集。若 $z\in C(A^T)\cap N(A)$，可寫 $z=A^Ty$，且 $Az=0$，因此

$$z^Tz=(A^Ty)^Tz=y^TAz=0.$$

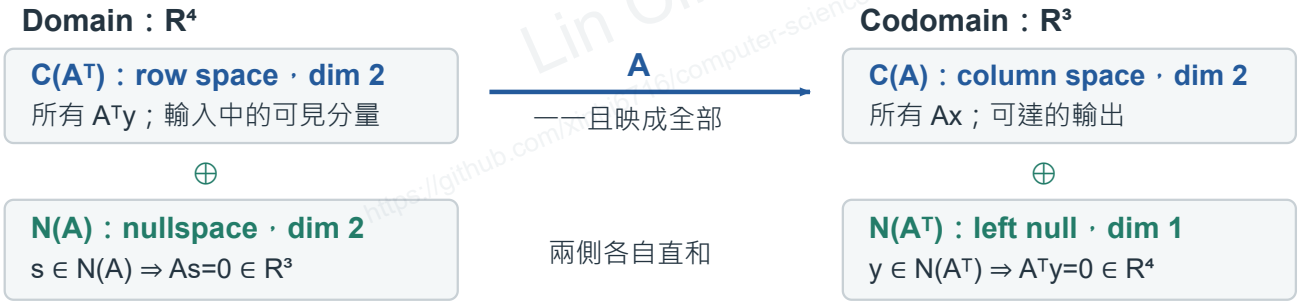
在實數空間中 $z^Tz=\sum_i z_i^2=0$ 強迫 $z=0$。兩個子空間的基底合起來因而線性獨立：若兩側組合相加為零，它們各自是交集中的同一向量，故兩者皆零。合併基底共有 $r+(n-r)=n$ 個獨立向量，必生成 $\mathbb{R}^n$，得到第一個 direct sum。對 A^T 重複此證明即得第二個。下一章再完整證明正交補空間與投影公式。

Fundamental Theorem 的內容 （續）

這一步使用實數內積的正定性。複數版須用 A^* 和 z^*z；不能把普通轉置版本直接搬到任意體。例如在 $\mathbb{F}_2$ 上 $A = [1\ 1]$，$C(A^T) = N(A) = \text{span}\{(1,1)^T\}$，雖然兩維度和為2，交集仍非零。rank-nullity 在該體上依然成立，失效的是這個普通轉置的 direct-sum 結論。

本章實矩陣的限制映射 $A : C(A^T) \to C(A)$ 是同構。其核是前述零交集，所以單射；任取 $b = Ax \in C(A)$，把 x 分解為 $x_{\text{row}} + x_{\text{null}}$，便有 $b = Ax_{\text{row}}$，所以滿射。

同一個 A：3×4、rank 2；方框表示集合，不是實際平面



Direct sum 的數值重建

沿用本章的 A，四個基本子空間的一組基底是

$$u_1 = (1,2,0,1)^T, \quad u_2 = (0,0,1,1)^T,$$
$$s_1 = (-2,1,0,0)^T, \quad s_2 = (-1,0,-1,1)^T.$$

前兩個張成 $C(A^T)$，後兩個張成 $N(A)$。若 $\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma s_1 + \delta s_2 = 0$，逐座標得到

$$\gamma = -2\alpha, \quad \delta = \beta, \quad 5\alpha - \beta = 0, \quad \alpha + 2\beta = 0.$$

因此 $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$。四個向量在 $\mathbb{R}^4$ 中線性獨立，構成 $\mathbb{R}^4$ 的基底。

取

$$x = (-2,3,0,3)^T = u_1 + u_2 + s_1 + s_2,$$

則

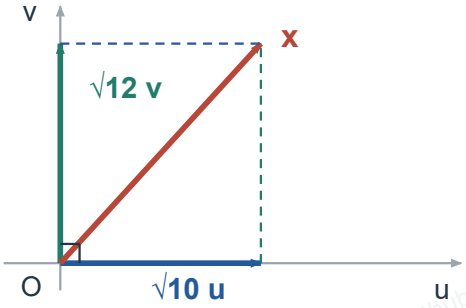
$$x_{\text{row}} = (1,2,1,2)^T, \qquad x_{\text{null}} = (-3,1,-1,1)^T.$$

兩式相加回到 x。因為四個基底向量線性獨立，這個分解唯一。此處不用內積也可建立 direct sum；下一章再證明兩分量正交。

Direct sum 的數值重建 （續）

數值上 $Ax_{\text{row}} = (7, 17, 10)^T = 7(1, 2, 1)^T + 3(0, 1, 1)^T \in C(A)$，而 $Ax_{\text{null}} = 0$。又 $x_{\text{row}}^T x_{\text{null}} = -3 + 2 - 1 + 2 = 0$，所以兩分量在實內積下確實正交，$\|x\|^2 = 22 = 10 + 12$。

四維向量的兩個分量：在其張成的二維平面中作圖



x_row = (1,2,1,2)ᵀ

x_null = (−3,1,−1,1)ᵀ

x = (−2,3,0,3)ᵀ = x_row + x_null

u=x_row/√10 · v=x_null/√12

uᵀv=0；‖x‖²=10+12=22

Ax=Ax_row=(7,17,10)ᵀ；Ax_null=0

此圖的兩軸不是原始四個座標軸，而是 $u = x_{\text{row}}/\sqrt{10}$、$v = x_{\text{null}}/\sqrt{12}$。它只畫出這兩向量張成的二維平面，不把整個 $\mathbb{R}^4$ 誤當平面。

章末檢查與常見錯誤

離開本章前，應能用本章例子的 A 回答：

- $C(A)$ 的 basis 為什麼取原始 pivot columns，而不是 RREF 的全部 columns？
- $N(A)$ 為什麼可由 free variables 設為 0 或 1 得到 basis？
- $Ax = b$ 為何是 affine set $x_p + N(A)$，而不是一個 subspace？
- rank 相同為何不代表 column space 與 row space 是同一集合？
- full column rank 與 full row rank 分別排除哪一種解的不確定性？

常見錯誤包括：把 $N(A)$ 寫在 $\mathbb{R}^m$、把欄空間的維度當成 n、用 RREF 的欄生成原始的 $C(A)$，以及在秩不足系統中只檢查 $A^TAx = A^Tb$ 就宣稱原系統可解。

章末練習刻意要求算子空間所在空間與 basis，而不只要求 rank 數字；這是後續正交投影與最小平方的必要基礎。

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study